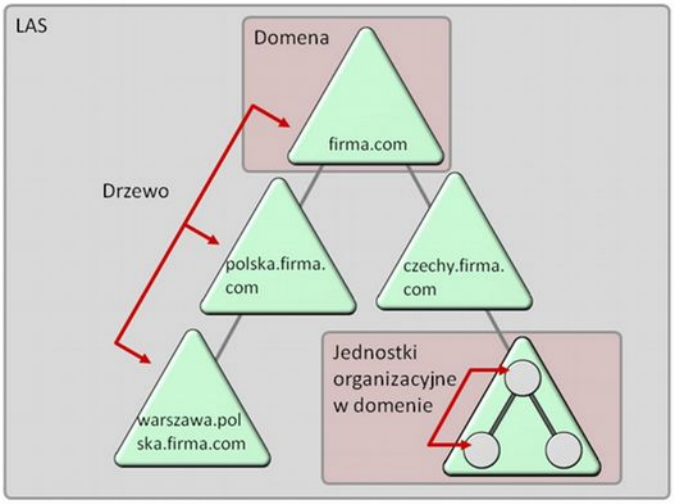
T: Podstawowe pojęcia związane z Active Directory

W systemach Windows użytkowników i grupy można podzielić na:

- **użytkowników i grupy lokalne** – konta te są tworzone na lokalnym komputerze i umożliwiają korzystanie z jego zasobów. Konta te przechowywane są tylko na komputerach, na których zostały stworzone. Miejscem przechowywania tych kont jest baza **SAM** (**Security Accounts Manager**) zapisana lokalnie na komputerze. Konta użytkowników lokalnych są inne na każdym komputerze, nawet gdy nazwy użytkowników są takie same.
- **użytkowników i grupy domenowe** – konta te mają na celu umożliwienie logowania użytkowników do domeny, co umożliwia korzystanie z zasobów dowolnego komputera przyłączonego do domeny. Konta użytkowników domenowych przechowywane są w usługach katalogowych (**Active Directory**) na kontrolerach domeny i następnie replikowane pomiędzy wszystkimi kontrolerami w domenie.

Active Directory (AD) jest to usługa katalogowa dla systemów Windows, dzięki której możliwe jest zarządzanie domeną. Od systemu 2008 otrzymała nazwę **Active Directory Domain Services (AD DS).** Opisuje ona strukturę sieci i jej składników. Może pracować w trybie natywnym (***native***) lub w trybie zgodności ze starszymi wersjami Windows.
Active Directory jest przestrzenią nazw. **Przestrzeń nazw** (*namespace*) to ograniczony obszar, w którego obrębie nazwa może być odnaleziona i wykorzystana do uzyskania dostępu do obiektu oraz jego atrybutów lub usług. Przykładem przestrzeni nazw może być system plików w systemie operacyjnym, w którym na podstawie nazwy plików i ścieżki dostępu możemy zlokalizować plik.
Obiekt to wyróżniony, nazwany zbiór atrybutów, reprezentujący np. użytkownika, drukarkę lub komputer. Zbiór wszystkich możliwych rodzajów obiektów występujących w Active Directory i związanych z nimi atrybutów stanowi ***schemat (schema)***.
W Active Directory podstawowym elementem konstrukcji jest **domena**, tj. grupa komputerów połączonych w sieć, składająca się z serwera pełniącego rolę **kontrolera domeny** oraz stacji roboczych – klientów współdzielących bazę katalogową. **Kontroler domeny *(PDC – Primary Domain Controller)*** przechowuje informacje o użytkownikach sieci i ich uprawnieniach. Dzięki niemu informacje te gromadzone są w jednym miejscu i dostępne dla wszystkich klientów, co ułatwia zarządzanie siecią.
Domena wchodzi w skład **drzewa**, czyli związku wielu domen, mających ten sam schemat, konfigurację i tworzących ciągłą hierarchiczną przestrzeń nazw.
Las to struktura złożona z wielu drzew, także o wspólnym schemacie i konfiguracji, ale niemająca ciągłej przestrzeni nazw. Las może składać się z jednego lub wielu drzew. Przynależność do lasu jest określana w momencie instalacji pierwszego kontrolera domeny – przed określeniem przynależności do drzewa.



Domena AD jest zorganizowana ***hierarchicznie***, a jej podstawowym składnikiem jest **jednostka organizacyjna** (***Organizational Unit***). Jest ona ***kontenerem***, dzięki czemu może zwierać w sobie inne obiekty, co pozwala grupować zasoby i użytkowników oraz delegować prawa administracyjne. Jednostki organizacyjne mogą być uporządkowane hierarchicznie, np. w modelu geograficznym jednostki są tworzone zgodnie z lokalizacjami oddziałów firmy, natomiast w modelu organizacyjnym struktura jednostek powinna odpowiadać strukturze organizacyjnej firmy. Oprócz jednostek organizacyjnych w Active Directory możemy tworzyć obiekty reprezentujące: użytkowników,

- **komputery,**
- **drukarki,**
- **grupy,**
- **udostępnione foldery,**
- **kontakty.**

Przestrzeń nazw w Active Directory została zorganizowana ***hierarchicznie***. Obiekty typu kontener mogą przechowywać inne obiekty. Nazwa obiektu w Active Directory opisuje jego położenie w strukturze hierarchicznej. Taką nazwę określa się mianem **pełnej nazwy DN** (***DistinguishedName***). Podstawowe składniki DN to:
DC – komponent domenowy (domain component),
CN – nazwa (common name),
OU – jednostka organizacyjna (organizational unit),
O – organizacja (organization).
Na przykład zapis: **O=Intertnet/DC=PL/OU=ZSP/CN=uczeń** oznacza, że obiekt uczeń jest zlokalizowany w kontenerze ZSP domeny PL w organizacji Internet.
Nazwa względna obiektu RDN (***Relative Distinguished Name***) jest to część pełnej nazwy DN, zawierająca tylko atrybuty obiektu, np. w nazwie DN atrybutem obiektu jest uczeń i to jest nazwa RDN tego obiektu.
W Active Directory są dwie kategorie grup:

- **Grupa dystrybucyjna** (***Distribution***) – używana jedynie do dystrybuowania wiadomości email. Grupa dystrybucyjna nie jest związana z zabezpieczeniami, tzn. nie można tej grupie przypisać uprawnień.
- **Grupa zabezpieczeń** (***Security***) – przeznaczona do przyznawania uprawnień do obiektów (posiada możliwości grup dystrybucyjnych).

Występuj ą trzy rodzaje grup zabezpieczeń:

- **Grupa globalna** – mogą do niej należeć konta użytkowników, komputerów i grupy globalne należące tylko do tej samej domeny, co grupa globalna.
- **Grupa lokalna w domenie** – mogą do niej należeć konta użytkowników, komputerów i grupy globalne z dowolnej domeny oraz grupy uniwersalne.
- **Grupa uniwersalna** – występuje jedynie w trybie natywnym. Do grupy tej mogą należeć konta użytkowników, komputerów oraz grupy uniwersalne i globalne z dowolnej domeny.

Active Directory zapewnia kontrolę dostępu do zasobów. Administrator ***nadaje (allow)*** lub ***odbiera (deny)*** prawa do obiektów.
Jest pięć podstawowych uprawnień:

- **pełna kontrola *(Full Control)*** – zmiana uprawnień, przejmowanie na własność oraz wszelkie pozostałe działania,
- **odczyt *(Read)*** – prawo do odczytania listy uprawnień oraz wszystkich atrybutów wszystkich obiektów,
- **zapis *(Write)*** – prawo do zmiany wszystkich atrybutów obiektów,

- **tworzenie wszystkich obiektów podrzędnych *(Create all Child Objects)*** – prawo do tworzenia obiektów dowolnego typu wewnątrz OU,
- **usuwanie wszystkich obiektów podrzędnych *(Delete all Child Objects)*** – prawo do usuwania obiektów dowolnego typu z OU.

Głównym mechanizmem, wykorzystywanym przez Active Directory do identyfikacji obiektów, jest system **DNS** (***Domain Name System***). DNS służy do kojarzenia nazw i adresów IP Domeny DNS budowane są w sposób hierarchiczny. Na różnych poziomach hierarchii występują domeny główne, podrzędne, a także komputery, np. www.zsp.pl, gdzie www jest nazwą komputera, zsp jest nazwą domeny szkoły w domenie pl. Nie można zainstalować Active Directory bez uprzednio zainstalowanego serwera DNS obsługującego tą domenę.